

COMUNICACIONES II – 27145

La modulación de M-PSK

Quezada Gómez Juan David - 2204650

Guerrero Cruz Daniel Ricardo - 2200535

Díaz Rodríguez Edwar Alexis - 2194682

https://github.com/DanielRGC/commII_A1_G4/tree/main/Practica_4

1. ABSTRACT

In modern digital communication systems, phase modulation techniques play a fundamental role in achieving efficient and reliable data transmission. Among these techniques, M Phase Shift Keying (M-PSK) stands out due to its ability to increase data rates by encoding multiple bits per symbol through variations in the carrier phase [1].

This laboratory practice focuses on the implementation and analysis of M-PSK modulation using GNU Radio, emphasizing its representation through complex envelope signals. The study includes the generation of modulated signals using both Voltage Controlled Oscillator (VCO) methods and constellation-based truth tables, as well as the evaluation of key parameters such as bandwidth, symbol rate, and power spectral density (PSD) [2].

Additionally, the behavior of the modulation under noise conditions is analyzed through constellation diagrams, allowing a deeper understanding of symbol dispersion and system performance. A comparative analysis with QPSK modulation is also carried out, highlighting differences in spectral efficiency and data transmission capabilities.

2. INTRODUCCIÓN

En los sistemas modernos de comunicaciones digitales, las técnicas de modulación permiten transmitir información de manera eficiente mediante la variación de parámetros de una señal portadora, tales como la amplitud, la fase o la frecuencia. En este contexto, la modulación por desplazamiento de fase en M niveles (M-PSK) constituye una de las técnicas más utilizadas, ya que permite representar múltiples bits por símbolo a través de cambios discretos en la fase de la señal [1].

El uso de M-PSK permite mejorar la eficiencia espectral en comparación con esquemas más simples como BPSK, lo que la hace especialmente útil en aplicaciones de alta velocidad como comunicaciones inalámbricas, enlaces satelitales y sistemas de transmisión digital. Sin embargo, este aumento en la eficiencia implica una mayor sensibilidad al ruido, lo cual se refleja en la dispersión de

los puntos en el diagrama de constelación [1], [2].

En esta práctica se implementa un sistema de modulación M-PSK utilizando GNU Radio, empleando la representación en envolvente compleja para facilitar el análisis de la señal en banda base. Se utilizan diferentes métodos de generación, incluyendo osciladores controlados por voltaje (VCO) y tablas de verdad asociadas a los puntos de la constelación. Asimismo, se analizan parámetros fundamentales como el ancho de banda, la densidad espectral de potencia y la relación entre la tasa de bits y la tasa de símbolos [2].

Finalmente, se realiza una comparación con la modulación QPSK y se evalúa el efecto del ruido sobre la constelación, con el fin de comprender el compromiso existente entre eficiencia espectral y robustez frente a perturbaciones en sistemas de comunicación digital.

3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la práctica se siguieron las instrucciones indicadas en los videos [3] y [4] sobre la implementación de un modulador M-PSK y 8-PSK en GNU Radio. Empezando por la modulación M-PSK, el archivo creado se tituló **flujograma_mpsk.grc**, y a continuación se muestra su distribución de bloques en la Figura 1.

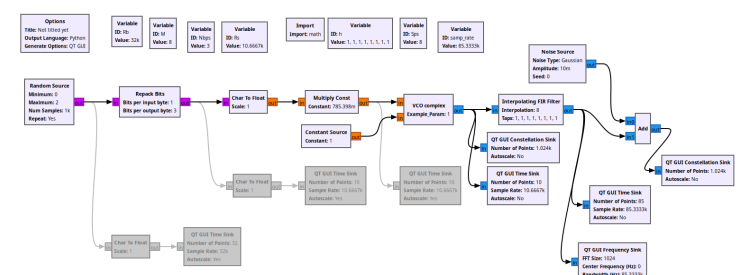


Figura 1. Flujograma de M-PSK creado a partir del video.

Inicialmente se colocó el bloque Random Source conectado a un Char To Float y luego a un Time Sink, el cual permite visualizar una secuencia aleatoria de valores que alternan

entre 0 y 1, representando la señal binaria de entrada.

El bloque Repack Bits se encarga de agrupar los bits de entrada en palabras de mayor longitud, en este caso de 3 bits por símbolo, lo cual corresponde a una modulación 8-PSK, donde cada símbolo representa uno de 8 posibles estados de fase. Posteriormente, el bloque Char To Float convierte estos valores discretos en una señal de tipo flotante para permitir su procesamiento en los siguientes bloques. A continuación, el bloque Multiply Const escala la señal para ajustar adecuadamente la desviación de fase que será aplicada en el oscilador. La señal resultante se combina con una constante mediante el bloque Constant Source, y ambas alimentan el bloque VCO complex, el cual genera una señal compleja cuya fase varía en función de la señal de entrada, implementando así la modulación M-PSK en envolvente compleja.

La salida del VCO pasa por un bloque Interpolating FIR Filter, el cual incrementa la tasa de muestreo (interpolación) para obtener una representación más detallada de la señal en el dominio del tiempo y frecuencia. Posteriormente, se añade ruido mediante el bloque Noise Source, el cual genera ruido gaussiano que es sumado a la señal a través del bloque Add, permitiendo analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones no ideales. La señal resultante es visualizada mediante distintos bloques: el QT GUI Time Sink, que muestra la evolución temporal de la señal; el QT GUI Frequency Sink, que permite observar su espectro en frecuencia; y el QT GUI Constellation Sink, que representa la señal en el plano complejo, permitiendo analizar la dispersión de los símbolos.

Adicionalmente, se implementa el cálculo manual de la densidad espectral de potencia (PSD) mediante una cadena de bloques que incluye Stream to Vector, FFT, Vector to Stream, Complex to Mag², seguido de una conversión a escala logarítmica mediante los bloques Log10 y Multiply Const. Finalmente, el resultado se visualiza con un QT GUI Vector Sink, configurado para representar la PSD en función de la frecuencia. Este agregado se observa en la Figura 2.

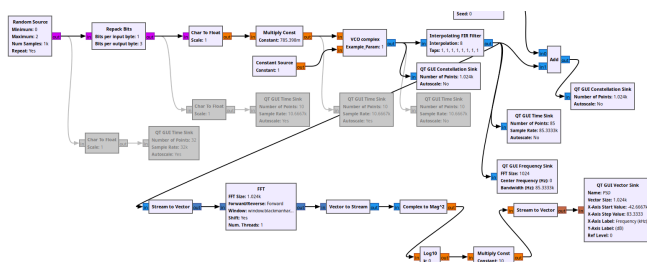


Figura 2 Flujo de bloques de M-PSK modificado para PSD.

Esta representación permite observar los nulos espectrales y la distribución de energía de la señal. La diferencia con el QT GUI Frequency Sink se debe a que este último realiza internamente procesos de visualización como ventana, promediado y normalización relativa.

Para la siguiente parte de la práctica se implementó la generación de la señal en envolvente compleja mediante una tabla de verdad, utilizando el bloque Vector Source en lugar de una fuente aleatoria. En este bloque se definió una secuencia de bits específica que representa todos los símbolos posibles de la modulación 8-PSK. Posteriormente, la señal binaria fue agrupada en palabras de 3 bits mediante el bloque Repack Bits, obteniendo valores enteros entre 0 y 7 que corresponden a los índices de los símbolos.

Estos valores fueron utilizados como entrada del bloque Chunks to Symbols, el cual realiza el mapeo directo entre cada símbolo y su correspondiente punto en la constelación, definido mediante un vector de números complejos. Este vector representa la tabla de verdad de la modulación 8-PSK, donde cada posición corresponde a un símbolo específico. En la Figura 3 se observan los bloques agregados.

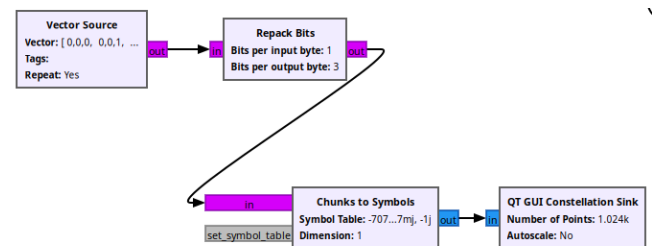


Figura 3. Flujo de bloques modificado, reprogramar tabla de la verdad

Para la modulación QPSK el desarrollo fue muy similar, lo primero a realizar fue la creación del bloque Random Source el cual va conectado al bloque Pack K bits el cual tiene la función de agrupar los bits en paquetes de tamaño K. Posterior a ser empaquetados en grupos de tamaño K, el bloque Packed to Unpacked se encarga de separar de esos paquetes en grupos más pequeños de bits, para este caso en grupos de 2 para de esta forma se organizan mejor los bits y se le permite al sistema trabajar de una forma más correcta. En la siguiente figura se puede apreciar el resultado final del flujo de bloques.

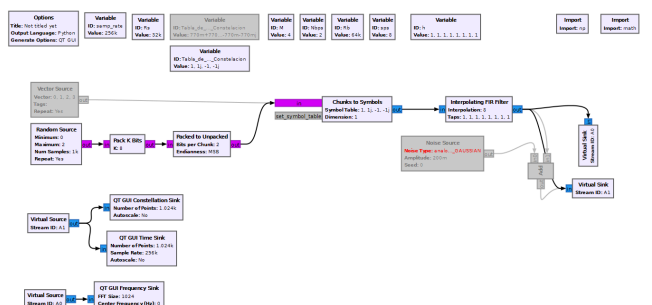


Figura 4. Flujo de bloques de QPSK creado en base al video.

El bloque Chunk to Symbols toma números pequeños (chunks) y los convierte en símbolos de una modulación o

dicho de forma más simple, convierte los números que fueron organizados previamente en puntos de una constelación. Finalmente pasa por un Interpolating FIR Filter para posterior a esto poderlos visualizar gracias a los bloques QT GUI sinks.

De igual manera también se implementó el cálculo manual de la densidad espectral de potencia (PSD) y este cambio del flujo grama se puede apreciar en la figura 5.

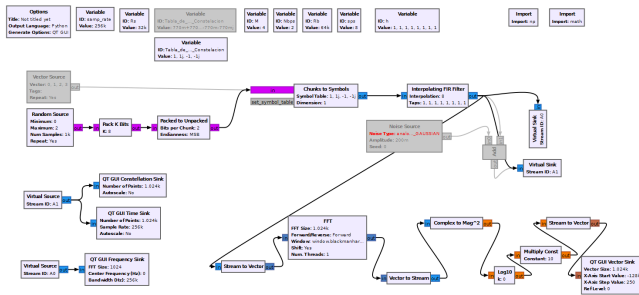


Figura 5. Flujograma QPSK modificado para PSD.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para conocer el ancho de banda de la envolvente compleja podemos observar el espectro de la señal en la figura ??, y notar que el primer nulo se encuentra en ± 10.66 kHz, lo cual es coherente teniendo en cuenta que $B = 2 \cdot R_s$ y que $R_s = R_b/N_{bps}$. En el flujograma se estableció R_b con un valor de 32 kHz, un valor de frecuencia que representa los bits por segundo, y $N_{bps} = 3$ representa el número de bits por símbolo usado en modulación 8-PSK. es por esto que:

$$B = 2 \frac{R_b}{N_{bps}} = \frac{2 \cdot 32000}{3} = 2 \cdot 10.66 = 21,33 \text{ kHz}$$

Donde B es el ancho de banda de la envolvente compleja. En cuanto a los siguientes nulos espectrales, como se observa en la Figura ???, corresponden a múltiplos de R_s (tasa de símbolos), siendo estos $\pm 2R_s$, $\pm 3R_s$, y así sucesivamente.

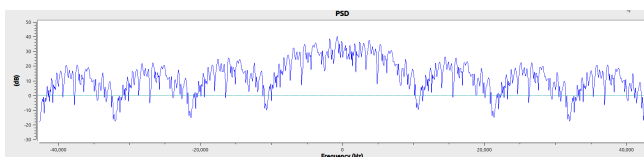


Figura 6. PSD para 8-PSK.

Pasando a la señal resultante de los bloques agregados para la tabla de la verdad, esta fue visualizada mediante un QT GUI Constellation Sink, observándose una distribución uniforme de 8 puntos sobre la circunferencia unitaria (Figura ???), lo cual confirma la correcta implementación del mapeo. Se comprobó que la señal generada mediante este método coincide con la obtenida previamente utilizando el VCO, lo que demuestra la equivalencia entre la generación de la señal a partir de la fase y el mapeo

directo de símbolos en el plano complejo. En la Figura ??? se muestra la posición asignada a los símbolos en la constelación, en el orden correcto.

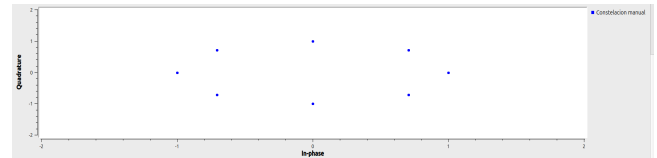


Figura 7. Constelación 8-PSK mediante mapeo directo de símbolos.

Properties: Chunks to Symbols		
General		
Input Type	byte	
Output Type	complex	
Symbol Table	[-0.707-0.707j, -1+0j, -0.707+0.707j, 0+1j, 0.707+0.707j, 1+0j, 0.707-0.707j, 0-1j]	
Dimension	1	[int]
Num Ports	1	[int]

Figura 8. Tabla de la verdad. Mapeo de símbolos.

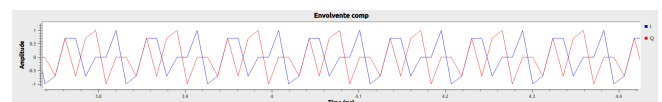


Figura 9. Envolvente compleja.

Pasando a la modulación QPSK, también se calculó el ancho de banda de la envolvente compleja de la misma forma donde el resultado fue el siguiente:

$$B = 2 \frac{R_b}{N_{bps}} = 2 \cdot 32 \text{ kHz} = 64 \text{ kHz}$$

Este resultado es coherente dado que como se observa en la figura 10, el primer nulo se encuentra en ± 32 kHz.

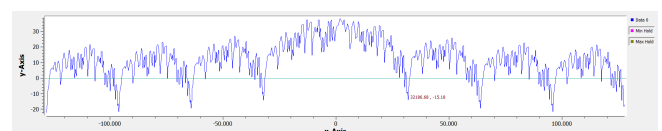


Figura 10. PSD para QPSK.

De igual manera se analizaron los resultados obtenidos, observándose un diagrama de constelación acorde a lo visto en la teoría con puntos distribuidos según la tabla de verdad suministrada. En la figura 11 se aprecia como la constelación se distribuye sobre los ejes I y Q proporcionando una envolvente compleja con 3 niveles de tensión (Figura 13). Sin embargo, al configurar la tabla de verdad como $(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, 0.77-0.77j, -0.77-0.77j)$, se genera una envolvente compleja con solo dos niveles de tensión (Figura 14).

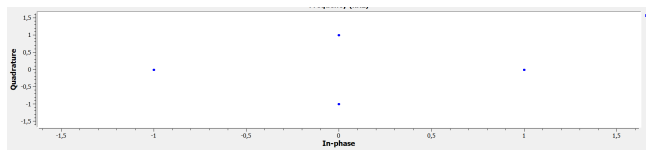


Figura 11. Diagrama de constelación QPSK con distribución sobre los ejes.

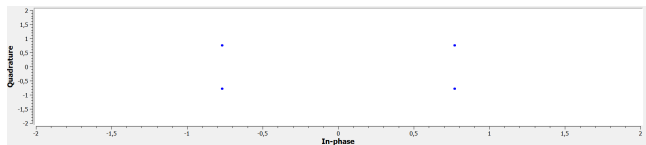


Figura 12. Diagrama de constelación QPSK con distribución $(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, 0.77-0.77j, -0.77-0.77j)$.

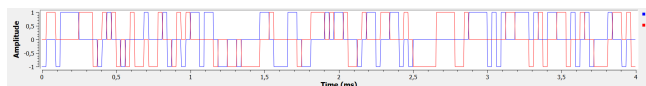


Figura 13. Envoltura compleja de QPSK con constelación sobre los ejes.

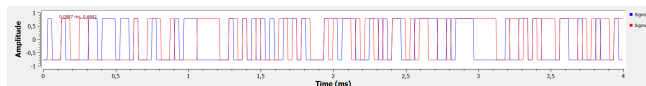


Figura 14. Envoltura compleja de QPSK con constelación $(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, 0.77-0.77j, -0.77-0.77j)$.

5. CONCLUSIONES

- Se validó de manera experimental la equivalencia funcional entre la generación de señales mediante el uso de Osciladores Controlados por Voltaje (VCO) y el mapeo directo mediante tablas de verdad (bloque *Chunks to Symbols*). Ambos métodos permitieron obtener una representación precisa en envoltura compleja, demostrando que la modulación puede abordarse tanto desde la variación de fase continua como desde la asignación discreta de puntos en el plano complejo, lo cual facilita la flexibilidad en el diseño de transmisores digitales según los recursos disponibles en el software.
- El análisis espectral confirmó la relación teórica entre la tasa de bits R_b , el número de bits por símbolo N_{bps} y el ancho de banda resultante B . Para la modulación 8-PSK, se observó un ancho de banda de 21.33 kHz con nulos en $\pm 10.66 \text{ kHz}$.

kHz, mientras que para QPSK el ancho de banda fue de 64 kHz. Esto ratifica que al aumentar el número de niveles de fase M , se logra una mayor eficiencia espectral, permitiendo transmitir más información en un menor ancho de banda comparado con esquemas de menor orden.

- La implementación demostró que la disposición de los puntos en el diagrama de constelación afecta directamente las características temporales de la señal. Se evidenció que una rotación en la tabla de verdad de la modulación QPSK altera el número de niveles de tensión en la envoltura compleja, pasando de tres niveles cuando los puntos están sobre los ejes I y Q, a solo dos niveles cuando se utiliza una distribución diagonal (como $\pm 0.77 \pm 0.77j$). Este comportamiento subraya la importancia del mapeo de símbolos no sólo para la detección de datos, sino también para la eficiencia de potencia y el diseño de filtros en banda base.

6. REFERENCIAS

- [1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [2] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2009.
- [3] comdiguis.older, "Modulación 8PSK en GNU Radio usando dos métodos: VCO y Tabla de verdad," YouTube, 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=47FUTpV7y4A>. Accessed: Apr. 18, 2026.
- [4] comdiguis.older, "Implementación de un modulador M-PSK en GNU Radio. En particular QPSK," YouTube, 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=2rsu-c26Tqo>. Accessed: Apr. 18, 2026.